

Оптимальное управление в системах
машинного обучения с обратной связью:
предотвращение деградации и оттока
пользователей

Андрей Сергеевич Веприков
Научный руководитель: д.ф.-м.н. А. С. Хританков

67 Конференция МФТИ
ФПМИ - Секция проблем интеллектуального анализа данных, распознавания
и прогнозирования

05 Апреля 2025

Цель работы

Преобразовать распределение данных системы в условиях петли обратной связи

Решаемая задача

Задача оптимального управления с ограничениями на сохранение петли

Предыдущие работы по этой теме

1. Необходимые и достаточные условия возникновения петли (подано в журнал KIS)
2. Влияние преобразования признаков на петлю обратной связи (ИИиПР 2025)
3. Петли обратной связи в рекомендательных системах (m1p 2025)

Математическая постановка задачи

1. $(f_t, h_t) \in \mathcal{S}$ – функции плотности состояний системы и распределения весов ML модели
2. $u_t \in \mathcal{U}$ – доступные управления
- 3(a). $P_t \in \mathbf{P}$ – оператор эволюции плотностей состояний системы f_t (решения пользователей)
- 3(b). $H_t \in \mathbf{H}$ – оператор эволюции плотности весов ML модели h_t (алгоритм обучения)
4. $r(f_t)$ – награда
5. $0 < \gamma < 1$ – дисконтирующий коэффициент
6. $g(f_t, h_{t+1})$ – функция, показывающая, что в системе с данными $\sim f_t$ и весами модели $\sim h_{t+1}$ сохранится петля обратной связи

Что нам не доступно	Что нам доступно
$f_t \in \mathcal{S}$ $P_t \in \mathbf{P}$	Ограниченная выборка из $f_t \in \mathcal{S}$ $H_t \in \mathbf{H}, u_t \in \mathcal{U}, g, \gamma$

Математическая постановка задачи

Оптимизационная задача:

$$\max_{u_1, \dots, u_\infty} \sum_{t=0}^{+\infty} \gamma^t r(f_t), \quad (1)$$

при условии

$$h_{t+1} = H_t(f_t, h_t, u_t), \quad H_t \in \mathbf{H}, \quad (2)$$

$$f_{t+1} = P_t(f_t, h_{t+1}), \quad P_t \in \mathbf{P}, \quad (3)$$

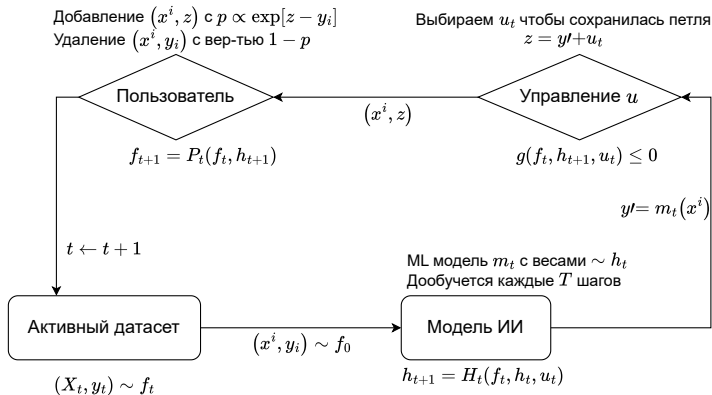
$$g(f_t, h_{t+1}, \hat{f}_t) \leq 0, \quad (4)$$

Эффект деградации системы

- Некачественные рекомендации алгоритма МО $\Rightarrow$ Отток пользователей
- Способ решения: добавить в ограничение g зависимость от $\|f_t - \hat{f}_t\|$
- В эксперименте это отличие можно аппроксимировать через количество остающихся элементов в выборке N_t

Вычислительный эксперимент

- Данные в системе: признаки домов X_t и их цена (таргет) y_t
- Управление: $i \sim U(1, N_0)$, $z = (1 + u_t) \cdot m_t(X_0[i])$
- Выбор пользователя: $y_0[i] = z$ и добавляем $(X_0[i], z)$ в датасет (X_{t+1}, y_{t+1}) с вер-тью $p \sim \exp[-(z - y_0[i])]$.
С вер-тью $1 - p$ удаляем $(X_0[i], y_0[i])$ из (X_{t+1}, y_{t+1})
- Задача: максимизировать цены



Алгоритмы управления

Жадное управление

- Подбираем выходы модели МО для максимизации $r(f_{t+1})$, пока сохраняется петля
- В эксперименте. $u_t = u_{t-1}$ если есть петля, $u_t = 0.9 \cdot u_{t-1}$ иначе

Аккуратное управление

- Если $N_t - N_{t-t_0}$ мало, тогда уменьшаем управление, иначе применяем жадное управление
- В эксперименте. Если есть петля и $N_{t-5} - N_t < 4$:
 $u_t = u_{t-1}$, иначе:
 $u_t = 0.9 \cdot u_{t-1}$.

